

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ –
IFPI – CAMPUS CAMPO MAIOR
SUPERIOR EM ADS CONC/SUBS
DISC.: ALGORITMOS E LINGUAGENS DE
PROGRAMAÇÃO (2026.01)
PROF.: NAIRON SARAIVA VIANA

PRÁTICA EM LABORATÓRIO (25/06/2026) – RESOLVIDO

Atividade Individual em Laboratório – Prática em Linguagem de Programação C. Questões resolvidas/ códigos em Linguagem C – Conteúdo: **Vetores**.

Questão 1

Declare um vetor de 10 elementos do tipo real, inicialize as 10 posições por meio de um comando de entrada em uma estrutura de repetição **WHILE**.

RESPOSTA

```
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>

int main() {

    float v[10];

    int x = 0;
    while(x<10) {
        printf("Digite o elemento da posição %d ", x);
        scanf("%f", &v[x]);
        x++;
    }

    return 0;
}
```

EXECUÇÃO (LINUX)

```
Digite o elemento da posição 0 10
Digite o elemento da posição 1 9
Digite o elemento da posição 2 8
Digite o elemento da posição 3 7
Digite o elemento da posição 4 6
Digite o elemento da posição 5 5
Digite o elemento da posição 6 4
Digite o elemento da posição 7 3
Digite o elemento da posição 8 2
Digite o elemento da posição 9 1

Press ENTER to continue
```

Questão 2

Declare um vetor com 7 posições do tipo caractere e armazene em cada posição um nome das seguintes cidades brasileiras na ordem correspondente:

"Teresina", "Fortaleza", "Salvador", "Manaus", "Maceió", "Natal", "Goiânia"

Ao final:

- (a) Mostre todos os valores armazenados (utilize a estrutura de repetição **do..while**);
- (b) Mostre apenas o primeiro e o último valor (**posição 0 do vetor**);
- (c) Mostre os valores de posições ímpares (**$i\%2=1$**).

RESPOSTA

```
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>

int main(){

    char cidades[7][10] = {"Teresina", "Fortaleza", "Salvador", "Manaus",
"Maceió", "Natal", "Goiânia"};
    int i=0;

    /* Outra forma de fazer - recebendo os valores do usuário
for(i=0; i<7; i++){
    printf("Digite o nome da cidade da posição %d ", i);
    scanf("%s", &cidades[i]);
}
*/

    do{
        printf("Cidade da posição %d: %s\n", i, cidades[i]);
        i = i+1;
    }while(i<7);

    printf("Primeira Cidade: %s\n", cidades[0]);
    printf("Última Cidade: %s\n", cidades[6]);

    printf("Mostrando as cidades das posições ímpares: \n");
    for(i=0; i<7; i++){
        if(i%2==1){
            printf("Posição %d \nCidade: %s\n", i, cidades[i]);
        }
    }

    return 0;
}
```

EXECUÇÃO (LINUX)

```
Cidade da posição 0: Teresina
Cidade da posição 1: Fortaleza
Cidade da posição 2: Salvador
Cidade da posição 3: Manaus
Cidade da posição 4: Maceió
Cidade da posição 5: Natal
Cidade da posição 6: Goiânia
Primeira Cidade: Teresina
Última Cidade: Goiânia
Mostrando as cidades das posições ímpares:
Posição 1
Cidade: Fortaleza
Posição 3
Cidade: Manaus
Posição 5
Cidade: Natal
```

Questão 3

Declare um vetor com 6 posições do tipo caractere referentes aos 6 meses do ano (Armazene diretamente na declaração do vetor os valores "Janeiro", "Fevereiro", "Março", "Abril", "Maio", "Junho"). Declare um segundo vetor com 6 posições, em cada uma delas armazene um número real relativo ao valor gasto em cada mês.

- (a) Armazene os seguintes valores, em ordem no segundo vetor: 250, 180, 430, 120, 700, 320.
- (b) Mostre os valores por cada mês (Ex.: Janeiro gastou 250, Fevereiro gastou 180, etc...) (utilize a **estrutura while**).
- (c) Calcule e mostre a soma dos valores (utilize a estrutura **for**).

RESPOSTA

```
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>

int main() {

    char meses[6][10] = {"Janeiro", "Fevereiro", "Março", "Abril",
"Maio", "Junho"};
    float gastos[6] = {250, 180, 430, 120, 700, 320};

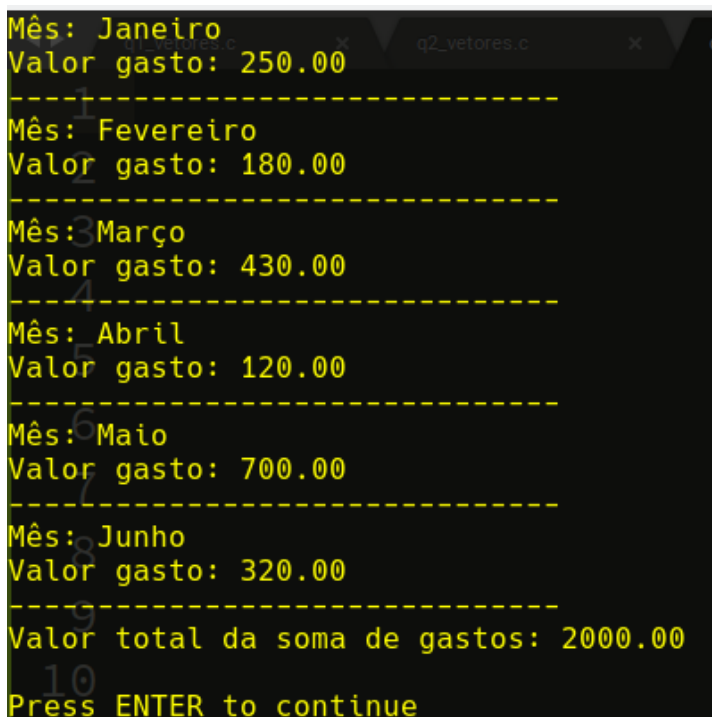
    int i=0;
    while(i<6) {
```

```

    printf("Mês: %s\n", meses[i]);
    printf("Valor gasto: %.2f\n", gastos[i]);
    printf("-----\n");
    i++;
}
float soma = 0;
for(i=0; i<6; i++){
    soma = soma + gastos[i];
}
printf("Valor total da soma de gastos: %.2f", soma);
return 0;
}

```

EXECUÇÃO (LINUX)



```

Mês: Janeiro
Valor gasto: 250.00
-----
Mês: Fevereiro
Valor gasto: 180.00
-----
Mês: Março
Valor gasto: 430.00
-----
Mês: Abril
Valor gasto: 120.00
-----
Mês: Maio
Valor gasto: 700.00
-----
Mês: Junho
Valor gasto: 320.00
-----
Valor total da soma de gastos: 2000.00
Press ENTER to continue

```

Questão 4

Declare um vetor de 5 posições e armazene em cada uma delas uma nota de aluno por meio de um comando de entrada (**scanf**, com a estrutura **for**). Ao final, calcule e mostre a soma dos elementos do vetor e a média dos elementos do vetor (estrutura **for**). Em seguida, percorra novamente o vetor, utilizando uma estrutura de repetição **do..while** e mostre, para cada nota, a situação do aluno, "APROVADO", se a nota da posição for ≥ 7.0 , ou "NÃO- APROVADO", caso contrário.

RESPOSTA

```
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>

int main() {

    float notas[5];
    int i;

    for(i=0; i<5; i++){
        printf("Digite a nota da posição %d ", i);
        scanf("%f", &notas[i]);
    }

    float soma = 0;
    for(i=0; i<5; i++){
        soma = soma + notas[i];
    }
    printf("A soma das notas é: %.2f\n", soma);
    float media = soma/5;
    printf("A média das notas é: %.2f\n", media);

    i=0;
    do{
        if(notas[i]>=7.0){
            printf("Aluno da posição %d, APROVADO\n", i);
        }else{
            printf("Aluno da posição %d, NÃO-APROVADO\n", i);
        } i++;
    }while(i<5);

    return 0;
}
```

EXECUÇÃO (LINUX)

```
Digite a nota da posição 0 8.5
Digite a nota da posição 1 6.5
Digite a nota da posição 2 4.5
Digite a nota da posição 3 10
Digite a nota da posição 4 7.5
A soma das notas é: 37.00
A média das notas é: 7.40
Aluno da posição 0, APROVADO
Aluno da posição 1, NÃO-APROVADO
Aluno da posição 2, NÃO-APROVADO
Aluno da posição 3, APROVADO
Aluno da posição 4, APROVADO

Press ENTER to continue
```

Questão 5

Declare um vetor de 10 posições e armazene em cada uma delas uma idade de usuário. Armazene os valores por meio de comando de entrada usando a estrutura de repetição **FOR**. Em seguida percorra o vetor e mostre a idade juntamente com a mensagem "MAIOR DE IDADE" ou "MENOR DE IDADE", dependendo do valor armazenado.

RESPOSTA

```
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>

int main() {

    int idades[10];
    int i;
    for(i=0; i<10; i++) {
        printf("Digite a idade da posição %d ", i);
        scanf("%d", &idades[i]);
    }

    for(i=0; i<10; i++){
        if(idades[i]>=18){
            printf("Posição %d, MAIOR DE IDADE!\n", i);
        }else{
            printf("Posição %d, MENOR DE IDADE!\n", i);
        }
    }

    return 0;
}
```

EXECUÇÃO (LINUX) → → → → →

```
Digite a idade da posição 0 18
Digite a idade da posição 1 22
Digite a idade da posição 2 25
Digite a idade da posição 3 21
Digite a idade da posição 4 24
Digite a idade da posição 5 23
Digite a idade da posição 6 11
Digite a idade da posição 7 19
Digite a idade da posição 8 6
Digite a idade da posição 9 8
Posição 0, MAIOR DE IDADE!
Posição 1, MAIOR DE IDADE!
Posição 2, MAIOR DE IDADE!
Posição 3, MAIOR DE IDADE!
Posição 4, MAIOR DE IDADE!
Posição 5, MAIOR DE IDADE!
Posição 6, MENOR DE IDADE!
Posição 7, MAIOR DE IDADE!
Posição 8, MENOR DE IDADE!
Posição 9, MENOR DE IDADE!
11
Press ENTER to continue
```

Questão 6

Declare um vetor de inteiros e um vetor de caracteres, inicialize os valores **na declaração** e mostre os valores utilizando estrutura de repetição **FOR**. Ambos os vetores possuem 5 elementos.

RESPOSTA

```
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>

int main(){

    int v_int[5] = {1, 7, 6, 9, 2};
    char v_char[5] = {'F', 'e', 'l', 'i', 'z'};

    int i;

    printf("Mostrando os valores do primeiro vetor: \n");
    for(i=0; i<5; i++){
        printf("Posição %d: %d\n", i, v_int[i]);
    }

    printf("Mostrando os valores do segundo vetor: \n");
    for(i=0; i<5; i++){
        printf("Posição %d: %c\n", i, v_char[i]);
    }

    return 0;
}
```

EXECUÇÃO (LINUX)

```
Mostrando os valores do primeiro vetor:
Posição 0: 1
Posição 1: 7
Posição 2: 6
Posição 3: 9
Posição 4: 2
Mostrando os valores do segundo vetor:
Posição 0: F
Posição 1: e
Posição 2: l
Posição 3: i
Posição 4: z
```

Questão 7

Escreva um algoritmo para declarar um vetor de 4 elementos de números reais, correspondentes às 4 notas de um aluno. Inicialize o vetor com números reais.

(a) Em seguida percorra o vetor e mostre seus elementos com uma estrutura de repetição de sua escolha.

(b) Em seguida percorra novamente o vetor, calcule e mostre a soma e a média de seus elementos.

(c) Por fim mostre o primeiro e o último elemento do vetor

RESPOSTA

```
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>

int main() {

    // Criando o vetor de notas do aluno
    float n[4] = {1.5, 7.5, 2.5, 4.5};
    int i;

    //Letra (a) Mostrando os valores do vetor de notas
    for(i=0; i<4; i++){
        printf("Nota da posição %d: %.2f", i, n[i]);
    }
    // Letra (b) Calculando soma e media
    float soma=0;
    float media;

    i=0;
    do{
        soma = soma + n[i]; i++;
    }while(i<4);

    printf("A soma das notas é: %.2f", soma);
    printf("A média das notas é: %.2f", media);

    // Letra (c) Mostrar o primeiro e último elemento do vetor
    printf("Primeiro elemento: %.2f", n[0]);
    printf("Último elemento: %.2f", n[3]);

    return 0;
}
```

EXECUÇÃO (LINUX)

```
Nota da posição 0: 1.50
Nota da posição 1: 7.50
Nota da posição 2: 2.50
Nota da posição 3: 4.50
A soma das notas é: 16.00
A média das notas é: 0.00
Primeiro elemento: 1.50
Último elemento: 4.50
Press ENTER to continue
```

Questão 8

Construa um algoritmo para receber os 10 valores de temperatura na cidade de Campo Maior durante o ano de 2020.

- (a) Para isso declare um vetor de valores reais, receba cada um dos valores por um comando de entrada e armazene-os em um vetor de 12 posições.
- (b) Em seguida, mostre a temperatura em **Janeiro (primeiro mês, posição 0)** e em **Dezembro (último mês, posição 11)**.
- (c) Mostre as temperaturas que estiveram acima de 35 graus e em que mês ocorreram.
- (d) Por fim, calcule e mostre a média das temperaturas.

RESPOSTA

```
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>

int main(){

    // Declarando o vetor de 12 posições
    float temp[12] ;
    // Letra (a): receber os valores do vetor com scanf:
    int i;
    for(i=0; i<12; i++){
        printf("Digite a temperatura do mês %d: ", (i+1));
        scanf("%f", &temp[i]);
    }
    // Letra (b): Temperatura no primeiro mês
    printf("Temperatura em Janeiro: %.2f\n", temp[0]);

    // Letra (c): Mostrar as temperaturas acima
    // de 35 graus e os meses em que ocorreram
```

```

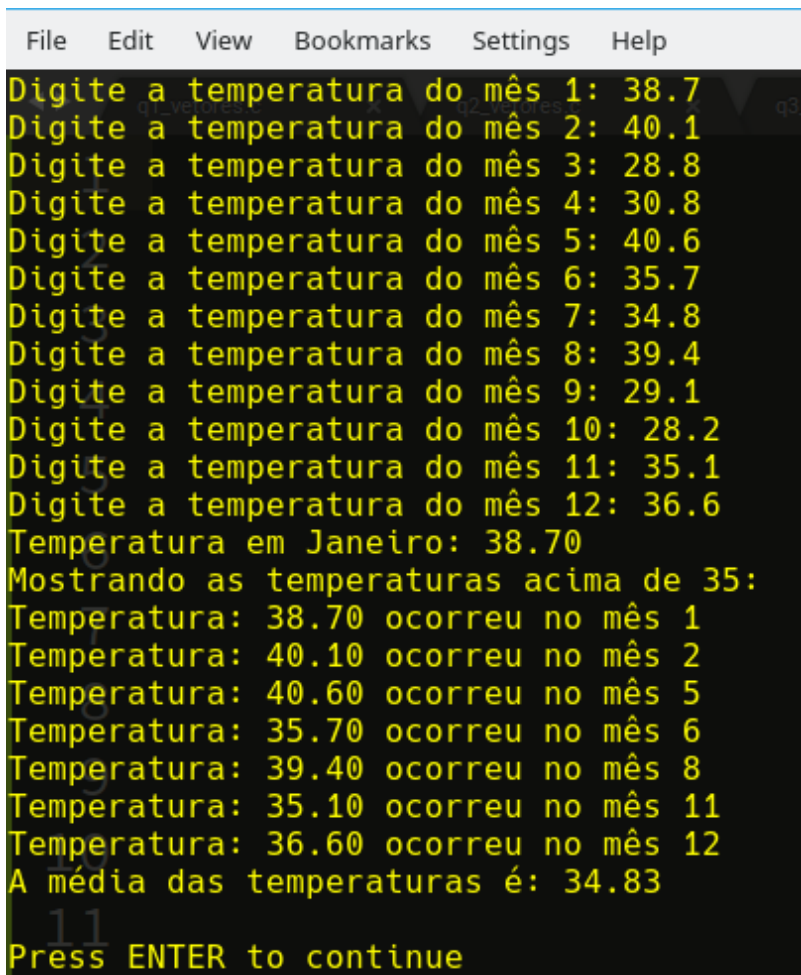
printf("Mostrando as temperaturas acima de 35:\n", temp[0]);
for(i=0; i<12; i++){
    if(temp[i]>35){
        printf("Temperatura: %.2f ocorreu no mês %d\n", temp[i], (i+1));
    }
}

// Letra (d): Média das temperaturas
i=0;
float soma, media;
soma = 0;
while(i<12){
    soma = soma + temp[i]; i++;
}
media = soma/12;
printf("A média das temperaturas é: %2f", media);

return 0;
}

```

EXECUÇÃO (LINUX)



```

File Edit View Bookmarks Settings Help
Digite a temperatura do mês 1: 38.7
Digite a temperatura do mês 2: 40.1
Digite a temperatura do mês 3: 28.8
Digite a temperatura do mês 4: 30.8
Digite a temperatura do mês 5: 40.6
Digite a temperatura do mês 6: 35.7
Digite a temperatura do mês 7: 34.8
Digite a temperatura do mês 8: 39.4
Digite a temperatura do mês 9: 29.1
Digite a temperatura do mês 10: 28.2
Digite a temperatura do mês 11: 35.1
Digite a temperatura do mês 12: 36.6
Temperatura em Janeiro: 38.70
Mostrando as temperaturas acima de 35:
Temperatura: 38.70 ocorreu no mês 1
Temperatura: 40.10 ocorreu no mês 2
Temperatura: 40.60 ocorreu no mês 5
Temperatura: 35.70 ocorreu no mês 6
Temperatura: 39.40 ocorreu no mês 8
Temperatura: 35.10 ocorreu no mês 11
Temperatura: 36.60 ocorreu no mês 12
A média das temperaturas é: 34.83
Press ENTER to continue

```

Questão 9

Construa um algoritmo para armazenar os dias da semana em um vetor de caracteres (armazene os dias, de **Domingo – posição 0, à Sábado – posição 6**)

(a) Para cada dia da semana, mostrar o dia correspondente, e receber o valor gasto com compras nesse dia via entrada **scanf** (declare um vetor de 7 posições com os gastos).

(b) Em seguida, percorra novamente o vetor para mostrar todos os valores dos gastos e dos dias.

(c) Mostre também o valor total gasto na semana.

(d) Por fim, percorra novamente o vetor para mostrar apenas os valores cujo gasto foi acima de 100 reais. Utilize nos itens dessa questão qualquer estrutura de repetição de sua preferência.

RESPOSTA

```
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>

int main() {

    char dias[7][8] = {"Domingo", "Segunda", "Terça", "Quarta", "Quinta",
"Sexta", "Sábado"};
    float gastos[7];
    int i;
    // Letra (a) Receber um valor gasto para cada dia
    for(i=0; i<7; i++){
        printf("Digite o valor gasto em: %s - ", dias[i]);
        scanf("%f", &gastos[i]);
    }
    // Letra (b) Percorrer os vetores e mostrar os valores
    for(i=0; i<7; i++){
        printf("Valor gasto em: %s - ", dias[i]);
        printf("%.2f \n", gastos[i]);
    }
    // Letra (c) Valor total gasto na semana
    float total = 0;
    i=0;
    while(i<7) {
        total = total + gastos[i];
        i++;
    }
    // Letra (d) Mostrar apenas os gastos acima de 100 reais
    for(i=0; i<7; i++){
        if(gastos[i]>100) {
            printf("Dia da semana: %s\n", dias[i]);
            printf("Gasto acima de 100 reais: %.2f\n", gastos[i]);
        }
    }
}
```

```
}  
return 0;  
}
```

EXECUÇÃO (LINUX)

```
Digite o valor gasto em: Domingo - 120  
Digite o valor gasto em: Segunda - 200  
Digite o valor gasto em: Terça - 80  
Digite o valor gasto em: Quarta - 90  
Digite o valor gasto em: Quinta - 100  
Digite o valor gasto em: Sexta - 110  
Digite o valor gasto em: Sábado - 50  
Valor gasto em: Domingo - 120.00  
Valor gasto em: Segunda - 200.00  
Valor gasto em: Terça - 80.00  
Valor gasto em: Quarta - 90.00  
Valor gasto em: Quinta - 100.00  
Valor gasto em: Sexta - 110.00  
Valor gasto em: Sábado - 50.00  
Dia da semana: Domingo  
Gasto acima de 100 reais: 120.00  
Dia da semana: Segunda  
Gasto acima de 100 reais: 200.00  
Dia da semana: Sexta  
Gasto acima de 100 reais: 110.00  
Press ENTER to continue
```

Questão 10

Uma turma de 10 alunos precisa escolher entre dois candidatos um representante. Para isso você foi solicitado a construir um programa em C que funcionará da seguinte forma:

- (a) Declare um vetor de 10 posições de valores inteiros. Em cada vetor será armazenado o voto de um dos alunos (da posição 0 até a posição 9)
- (b) Declare 2 variáveis caractere, referentes aos nomes dos dois candidatos
- (c) O programa deverá receber os dois nomes dos candidatos em um comando de entrada
- (d) Para cada um dos 10 alunos, o programa deve mostrar (em uma estrutura de repetição) as opções de votação: (1), para o candidato 1, e 2, para o candidato 2. Cada um dos votos deve ser armazenado no vetor de 10 posições:

Por exemplo: 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2 (7 alunos votaram no candidato 1 e 3 no candidato 2)

Por exemplo: 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2 (4 alunos votaram no candidato 1 e 6 no candidato 2)

(e) Após armazenar cada voto no vetor, o programa deve novamente, usando uma estrutura de repetição, percorrer o vetor para calcular o total de votos de cada candidato (armazenar a soma dos votos do candidato 1 e a soma dos votos do candidato 2).

(f) Por fim, o programa deve mostrar o total de votos de cada candidato, e a respectiva porcentagem

(g) Ao final, mostrar também qual candidato venceu ou se houve empate.

RESPOSTA

```
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>

int main() {

    // Letra (a)
    int votos[10];
    // Letra (b)
    char nome1[10], nome2[10];
    // Letra (c)
    printf("Digite o nome do primeiro candidato: ");
    scanf("%s", &nome1);
    printf("Digite o nome do segundo candidato: ");
    scanf("%s", &nome2);
    // Letra (d)
    printf("Coletando os votos dos alunos: \n");
    int i;
    int opcao;
    for(i=0; i<10; i++){
        printf("Digite: \n");
        printf("1_Para votar em %s\n", nome1);
        printf("2_Para votar em %s\n", nome2);
        printf("Escolha uma opção de voto: ");
        scanf("%d", &opcao);
        if(opcao==1){
            printf("Você votou no candidato %s: \n", nome1);
        }
        if(opcao==2){
            printf("Você votou no candidato %s: \n", nome2);
        }
        votos[i] = opcao;
    }

    // Letra (e)
    int votos_cand1, votos_cand2;
    votos_cand1 = 0;
```

```

votos_cand2 = 0;
for(i=0; i<10; i++) {
    if(votos[i]==1) {
        votos_cand1++;
    }
    if(votos[i]==2) {
        votos_cand2++;
    }
}
// Letra (e)
printf("Total de votos do candidato 1: %d\n", votos_cand1);
float porc1 = (float)votos_cand1/10;
printf("Porcentagem: %.2f\n", porc1*100);
printf("Total de votos do candidato 2: %d\n", votos_cand2);
float porc2 = (float)votos_cand2/10;
printf("Porcentagem: %.2f\n", porc2*100);

if(votos_cand1>votos_cand2) {
    printf("O candidato %s venceu a eleição!", nome1);
}else{
    if(votos_cand2>votos_cand1) {
        printf("O candidato %s venceu a eleição!", nome2);
    }else{
        printf("Ninguém venceu! Houve empate!");
    }
}

return 0;
}

```

EXECUÇÃO (LINUX)

```

Digite o nome do primeiro candidato: Maria
Digite o nome do segundo candidato: Jose
Coletando os votos dos alunos:
Digite:
1_Para votar em Maria
2_Para votar em Jose
Escolha uma opção de voto: 1
Você votou no candidato Maria:
Digite:
1_Para votar em Maria
2_Para votar em Jose
Escolha uma opção de voto: 1
Você votou no candidato Maria:
Digite:
1_Para votar em Maria
2_Para votar em Jose
Escolha uma opção de voto: 1
Você votou no candidato Maria:

```

```
Digite:
1_Para votar em Maria
2_Para votar em Jose
Escolha uma opção de voto: 1
Você votou no candidato Maria:
Digite:
1_Para votar em Maria
2_Para votar em Jose
Escolha uma opção de voto: 2
Você votou no candidato Jose:
Digite:
1_Para votar em Maria
2_Para votar em Jose
Escolha uma opção de voto: 2
Você votou no candidato Jose:
Digite:
1_Para votar em Maria
2_Para votar em Jose
Escolha uma opção de voto: 2
Você votou no candidato Jose:
```

```
Digite:
1_Para votar em Maria
2_Para votar em Jose
Escolha uma opção de voto: 2
Você votou no candidato Jose:
Digite:
1_Para votar em Maria
2_Para votar em Jose
Escolha uma opção de voto: 2
Você votou no candidato Jose:
Digite:
1_Para votar em Maria
2_Para votar em Jose
Escolha uma opção de voto: 2
Você votou no candidato Jose:
Digite:
1_Para votar em Maria
2_Para votar em Jose
Escolha uma opção de voto: 2
Você votou no candidato Jose:
Total de votos do candidato 1: 4
Porcentagem: 40.00
Total de votos do candidato 2: 6
Porcentagem: 60.00
O candidato Jose venceu a eleição!

Press ENTER to continue
```